Lisanslı depolamalı GES ve RES projesine inşaat öncesi ortak girişi

16 Ekim 2026, derin çalışma; çürütme turu sonrası düzeltilmiş sürüm. Bu turda 12 sayfa açıldı; açılmayan sayfalara dayanan satırlar doğrulanamadı diye işaretlendi.

Özet

Bu yaprak, EPDK üretim lisansını yeni almış ama inşaat sermayesi bulamayan depolamalı güneş ya da rüzgar projesine hisse alarak girmeyi inceliyor. Pazar büyük ve belgeli: EPDK 678 ön lisansla 33.000 MW'lik bir hattı izliyor, Aralık 2025'te 611 MW lisans almıştı, 29 MW'lik ilk santral işletmede [2]. Kapı gerçek: ön lisans devredilemiyor, hisse devri ön lisansı iptal ettiriyor ve teminatı yakıyor, bu yüzden projeler ancak lisans sonrası el değiştiriyor; 2023 ön lisanslarının 30 ile 36 aylık süresi 2026 ile 2027'de doluyor [2][3]. Hak ucuz: lisanslı 10 MWe projenin tüm hisseleri 23,75 milyon TL, yani 48 bin dolar/MWe; ön lisanslı 35 MW SPV için ön sözleşme 32 milyon TL, yani 26 bin dolar/MW [6][8]. Bilet 30 MWe projede yüzde 50 hisse için 6 ile 8 milyon dolar, çünkü asıl para inşaatta ve MW başına yaklaşık 1 milyon dolar yatırım tahmin ediliyor. Getiri zayıf: doğrulanan tek günlük spot veri 4 Eylül 2026 için ağırlıklı ortalama 2.968 TL/MWh, yaklaşık 60 dolar, ama öğle saatinde 1.500 TL'ye iniyor [12]; kaldıraçsız vergi öncesi getiri yüzde 9 ile 11'de kalıyor ve kredi servisi brüt kârın çoğunu alıyor. Sektörün kendi temsilcisi ENSİA büyük ölçekli depolama için 15 ile 18 yıl geri dönüş söylüyor ve bankalar temkinli [13]. Kazanç yalnızca devreye alınmış santralin 1,2 milyon dolar/MWe üstüne satılmasına bağlı; bu fiyatın emsali yok. Hüküm: izle.

Keşif kartı ne demişti

Keşif kartı kıtlık primini ve satıcı bolluğunu doğru teşhis etmişti: ön lisans devir yasağı, 33.000 MW hat, EPDK'nın 500 milyon dolar var ve 20 ile 25 milyar dolar gerekli açıklaması bu turda sayfalardan doğrulandı [2][3]. Kartın üç iddiası doğrulanamadı: Smart GES Diyarbakır 10 MW için 470 milyon TL yatırım haberi, Barem 32 MW lisansı ve 17 Ekim 2026 için 2.551 TL/MWh spot fiyat. Bunların yerine Balpınar hisse devri, Alfa Solar ve Temapol santral satışları, ENSİA'nın BESS birim maliyeti ve EPİAŞ gün öncesi verisi konuldu. Kartın 25 MW için 2 ile 3 milyon dolar yıllık gelir tahmini tutuyor. Değişen şey hükmün sertleşmesi: hak bedelinin yatırımın yüzde 3 ile 5'i kadar olması, kıtlık priminin parasal olarak küçük olduğunu gösteriyor. Asıl kıt olan sermaye ve sermayenin getirisi spot fiyatla sınırlı.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Depolamalı RES ve GES modeli 2022'de fiilen zorunlu hale geldi; Türkiye'deki 33 GW'lık batarya proje stoğu bu düzenlemenin sonucu [13]. Başvurular 19 Kasım 2022'de açıldı [2]. TEİAŞ'ın 2023 ile 2028 kapasitesine 1.800'e yakın şirketten 5.968 başvuru ve 260.000 MWe'nin üzerinde talep geldi; EPDK Aralık 2023'e kadar 493 projeye 25.630 MWe ön lisans verdi, bunun 193'ü rüzgar 13.529 MWe, 300'ü güneş 12.101 MWe; EPDK bu projeler için 35 milyar dolar yatırım

öngörüyordu [3]. 2023 sonunda yeni başvurular Lisans Yönetmeliği'ne eklenen geçici madde ile durduruldu [13]. Aralık 2025'te stok 678 ön lisans ve 33.000 MW'a ulaştı [2].

Gösterge	Değer	Tarih	Kaynak
Ön lisans stoğu	678 proje, 33.000 MW	12.12.2025	[2] doğrulandı
Üretim lisansı alan	611 MW	12.12.2025	[2] doğrulandı; [13] aynı açıklamayı aktarıyor
İşletmedeki ilk depolamalı GES	29 MW	12.12.2025	[2] doğrulandı
İzinleri tamamlayan	2.100 MW: 9 RES 753 MW, 38 GES 1.400 MW	08.2026	[13] özet kısmı, doğrudan okunmadı
Sahaya inen depolama	200 MW üstü, 2026'da 250 MW devreye alındı	08.2026	[13] doğrulandı
Sahadaki yatırım	500 milyon dolar	12.12.2025	[2] doğrulandı
Gereken yatırım	20 ile 25 milyar dolar	12.12.2025	[2] doğrulandı
2026 devreye alma beklentisi	EDEDER 1.500 MW, EDSİS 2.000 MW üstü	08.2026	[13] doğrulandı
İptal edilen ön lisans	5 proje, 168 MW	12.12.2025	[2] doğrulandı

Tablo iki şeyi söylüyor. Birincisi hat çok büyük, gerçekleşme çok küçük: 33.000 MW'lik hattın yüzde 1'i sahada. İkincisi lisans dalgası yeni başlıyor: Aksa Gaziantep 40,5 MWe lisansı Kasım 2025'te açıklandı [5], Akfen Gelinkaya 35,75 MWm/30 MWe Eylül 2026'da 49 yıllık lisans aldı [1]; ZEDUR Yunak 15 MWe lisansı bu turda doğrulanamadı [7]. 2023'te ön lisans alan projelerin 30 ile 36 aylık süresi 2026 ortası ile 2027 sonu arasında doluyor; bu dönemde ya lisansa geçecekler ya da iptal edilecekler.

Fiyat tarafı zayıf halka ve bu turda en az doğrulanan kısım. Doğrulanan tek veri 4 Eylül 2026 gün öncesi piyasası: saat 12'de 1.500 TL, saat 20'de 3.995 TL, aritmetik ortalama 2.910,61, ağırlıklı ortalama 2.968,12 TL/MWh; bir önceki gün tavan 4.076,51, taban 1.499,97 TL [12]. Yaklaşık 49,4 TL/dolar kurla bu 60 dolar/MWh demek, ama güneş santralinin sattığı öğle saatinde 30 dolar/MWh. EPİAŞ günlük bültenine atfedilen Temmuz 2026 aylık ortalama 2.699,61 TL/MWh ve 27 Ağustos'a kadarki kısmi 3. çeyrek 2.824,13 TL/MWh değerleri arama özetinden alındı, bülten açılmadı, doğrulanamadı [11]. Fintables'a atfedilen 2. çeyrek 2026 ortalaması 914 TL/MWh iddiası sayfa 403 verdiği için doğrulanamadı; Temmuz değeriyle arasındaki üç kat fark bu rakamı şüpheli kılıyor [14]. Çalışmada güneş yakalama fiyatı 45 ile 55 dolar/MWh aralığında, ihtiyatla alındı; saatlik veriyle hesaplanması ilk adımlardan biri.

YEKDEM tarafı: 2021 sonrası santraller için TL bazlı tarife var, güncel değeri bu turda doğrulanamadı [22]. Spot fiyat TL tarifelerin üstünde olduğu için yeni projelerin gelir modeli fiilen spot piyasa.

Lisansın resmi maliyeti küçük: 2026'da üretim ön lisans ve lisans alma bedeli kapasiteye göre 92.200 ile 3.566.360 TL, yenilenebilir için bu bedelin yüzde 10'u ödeniyor, yıllık lisans bedeli brüt üretimin kWh'si başına 0,015 kuruş, yürürlük 1 Ocak 2026 [16]. Hakkın değeri resmi bedelden değil, kapanmış kapıdan geliyor.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Akfen Yenilenebilir	satıcı adayı, emsal	Gelinkaya 30 MWe lisansı 03.09.2026; ikinci fazda 310 MW'lik 6 proje; aynı grubun Çanakkale 50 MWe RES ön lisansı Aralık 2025'te iptal	[1][2] doğrulandı
Aksa Enerji	rakip	Gaziantep 40,5 MWe lisansı; 10 ilde 13 projede 891,41 MW; 50 MW müstakil depolama	[5] doğrulandı
ZEDUR ve Diyar Batarya	emsal	Yunak 15 MWe 15 MWh lisansı 02.04.2026	[7] doğrulanamadı
Smart Güneş	emsal, tedarikçi	35 MW ön lisanslı SPV ön sözleşmesi; EPC haberi açılmadı	[6] doğrulandı; [9] doğrulanamadı
Meta Mobilite, Balpınar	emsal	10 MWe / 14,88 MWp lisanslı D-GES şirketi 23,75 milyon TL	[8] doğrulandı
IC Enerra	ortak adayı	485 MW depolamalı ön lisans, tüm RES ÇED'leri 05.08.2026'da tamam	[8] doğrulandı
Kalyon Güneş Teknolojileri	tedarikçi	1,86 milyar TL panel satışı	[11b] doğrulanamadı
Kontrolmatik, Progressiva	tedarikçi	Tekirdağ 1 GWh depolama iddiası	arama özeti, doğrulanamadı
Reap Battery, YEO	tedarikçi	Tuzla'da 5 GWh batarya fabrikası	[13] özet kısmı
Ova Enerji	emsal	Çayırlar DRES için TSKB'den 45 milyon dolar	[13] doğrulandı
TSKB, TKYB	finansör	Dünya Bankası 400 milyon euro hattı	[18] doğrulandı
EPDK	kurum	lisans, devir onayı, iptal	[2][3] doğrulandı
EPİAŞ	müşteri	gün öncesi piyasa	[12] doğrulandı
TEİAŞ	kurum	bağlanabilir kapasite	[3] doğrulandı
Enerji Bakanlığı	kurum	2.000 MW hedefi, DEKA modeli	[4] doğrulanamadı
Alfa Solar	emsal	17 MWp işletmedeki GES 12,92 milyon dolar	[15] doğrulandı
Temapol	emsal	5,77 MW GES 4,04 milyon dolar	[15b] doğrulandı
ARI ES	rakip	4.500 MW portföy	[13] özet kısmı
Akfen Toptan, Powergy, YBT, Call, Ral	emsal	ön lisansları iptal edildi	[2] doğrulandı
EDSİS, EDEDER, ENSİA	dernek	2026 beklentileri; BESS maliyeti; 15 ile 18 yıl geri dönüş	[13]

Emsal işlemler üç aşamayı kapsıyor: hak aşaması, inşaat ve finansman aşaması, işletme aşaması.

Tarih	İşlem	Bedel	Birim	Kaynak
05.08.2026	Meta Mobilite, Balpınar 10 MWe lisanslı D-GES tüm hisseler, sözleşme imzalandı	23,75 milyon TL	48 bin dolar/MWe, 32 bin dolar/MWp	[8] doğrulandı
16.01.2025	Smart Güneş, 35 MW ön lisanslı SPV, ön sözleşme, kamu onayına bağlı	32 milyon TL	26 bin dolar/MW	[6] doğrulandı
02.03.2026	Alfa Solar 17.000 kWp işletmedeki GES ve 179.148 m2 arazi, peşin	12,92 milyon dolar	760 dolar/kWp	[15] doğrulandı
25.02.2026	Temapol 5,77 MW işletmedeki saha tipi GES ve arsa, yarısı peşin	4,04 milyon dolar	700 dolar/kW	[15b] doğrulandı
05.02.2025	Smart Güneş, Asya GES için 4 D-GES EPC	80,7 milyon dolar	MW açıklanmadı	[9] doğrulanamadı
11.08.2026	TSKB, Ova Çayırlar DRES kredisi	45 milyon dolar	43,5 MW özet kısmından	[13]
15.06.2026	Dünya Bankası, TKYB ve TSKB	400 milyon euro	392 MWh batarya	[18] doğrulandı

Emsallerin söylediği: hak aşamasındaki fiyat tahmini yatırımın yüzde 3 ile 5'i. İşletmedeki düz güneş santrali 700 ile 760 dolar/kWp'ye el değiştiriyor ve iki işlemde de arazi dahil. Depolamalı ve lisanslı işletmedeki santral için satış emsali bulunamadı; bu, çıkış senaryosunun en büyük boşluğu. Balpınar işleminde SPV'nin borcu, teminatı ve EPDK onayı açıklanmadı; Smart Güneş işlemi ön sözleşme aşamasında duyuruldu, kapanış bedeli değişebilir.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Kapıyı açan kural ön lisans devir yasağı. EPDK Başkanı 28 Aralık 2023'te açıkça söyledi: ön lisans devredilemez, yönetmelikteki istisnalar dışında hisse ya da pay devri yapılamaz, yapılırsa ön lisans iptal edilir ve teminat yanar; aynı gün bir şirketin ön lisansı bu yüzden iptal edildi [3]. Smart Güneş'in Ocak 2025 alımı Lisans Yönetmeliği 57. maddesindeki istisnalar kapsamında yapıldı ve kamu onayına bağlandı [6]. Lisans sonrası pay devri EPDK onayına tabi; onay eşiği ve kontrol değişikliği kuralı bu turda birincil mevzuat metninden okunamadı, hukuk görüşü gerekiyor.

Takvim şöyle işliyor. Ön lisans süresi kurulu güce göre 30 ile 36 ay; bu süre içinde izinler tamamlanıp üretim lisansı başvurusu yapılmalı [2]. 2023'te verilen 493 ön lisansın süresi 2026 ortası ile 2027 sonu arasında doluyor. EPDK Aralık 2025'te 168 MW'lik 5 ön lisansı iptal ederek gecikmeye tahammül etmeyeceğini gösterdi; iptal edilenler arasında borsaya kote Akfen'in 50 MWe Çanakkale RES'i de var [2]. Bu iki kural birlikte satıcı yaratıyor: lisansı alan ama parası olmayan şirket ya ortak bulacak ya da projeyi kaybedecek.

Mevzuat 2026'da hareketli. 1 Ocak 2026 depolama yönetmeliği değişikliği bu turda doğrulanamadı [21]. 16 Nisan 2026 kararıyla mevcut HES, biyokütle ve jeotermal tesislere 1.500 MW hibrit kapasite tahsis edildi (1.300 MW HES, 100'er MW biyokütle ve jeotermal); son başvuru 30 Haziran 2026 idi [13]. 2 Nisan 2026 Resmi Gazete ile lisanssız üretimde saatlik mahsuplaşmaya

geçildi [13]. DEKA modelinin ikincil mevzuatı bekleniyor [13]; bu model yeni ve ucuz depolama kapasitesi getirirse mevcut lisanslı projelerin kıtlık primi azalır. İzin süreleri rüzgarda dört yıla, güneşte iki yıla kadar uzayabiliyor; süper izin düzenlemesi 18 ay hedefliyor ama sahada henüz hızlanma görülmedi [13].

Önümüzdeki 24 ayın pencereleri: 2026 son çeyreği ile 2027 sonu arasında lisans kararları en yoğun; Akfen ikinci fazı 2028 sonunda tamamlamayı hedefliyor, kurulu gücü 887 MW'tan yaklaşık 1.200 MW'a çıkacak [1]. Yeni ön lisans kapısı 2023 sonundan beri kapalı; MEKA'nın kendi başına lisans alma yolu yok [13].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

İş tamamen Türkiye'de ve Türk tüzel kişisi için yabancı yatırım engeli yok. Engeller EPDK onayı, teminat ve termin. Lisans bedeli yenilenebilir için düşük [16]. Teşvik tarafı bu turda proje özelinde doğrulanmadı. Finansman kanalı açıldı: Dünya Bankası'nın 400 milyon euroluk kredisi TKYB ve TSKB'ye ikişer 200 milyon euro olarak, Hazine garantisiyle gidiyor; hedef 392 MWh batarya, desteklenen kapasitenin 963 MW'tan 1.579 MW'a çıkması ve 405 milyon dolar özel yatırım [18]. TSKB tek bir depolamalı RES'e 45 milyon dolar verdi [13]. Ama bankalar temkinli: EDEDER Başkanı depolamanın nakit akış modelinin sade yenilenebilir modelinden ayrıştığını, BESS sigortacılığı, yangın riski ve teminatlandırma belirsizliğinin kredi koşullarını doğrudan etkilediğini söylüyor; HESİAD Başkanı bağımsız depolamada finansmana erişimin daha sınırlı olduğunu, hibrit projelerin gelir modeli daha net olduğu için avantajlı olduğunu belirtiyor [13]. Bu yaprak hibrit yani depolamalı üretim tarafında, bankaların görece ılık baktığı segmentte.

MEKA açısından yatırım şirket ya da kişisel olabilir. Şirket üzerinden yapılırsa borsaya kote şirketin özel durum açıklaması gerekir ve enerji iştiraki bilançoya girer; kişisel yapılırsa yeni bir holding şirketi gerekir. Her iki yolda da proje şirketinde çoğunluk ya da en az veto hakkı ve çıkış hakkı sözleşmeye yazılmalı.

Ekonomi modeli

Model 30 MWe ve 36 MWp depolamalı GES için kuruldu, çünkü lisans dalgasındaki tipik boyut 10 ile 40 MWe [1][5][8].

Kalem	Değer	Dayanak
Yatırım toplamı	30 milyon dolar, 1 milyon dolar/MWe	tahmin; BESS 230 bin euro/MW [13], işletmedeki GES 700 ile 760 dolar/kWp [15][15b], Ova 45 milyon dolar kredi [13]
Hak bedeli, yüzde 100	1,5 milyon dolar, 50 bin dolar/MWe	Balpınar 48 bin dolar/MWe [8]
Kredi	yüzde 60, 18 milyon dolar, yüzde 8 dolar faizi, 12 yıl	tahmin; TSKB ve Dünya Bankası hattı [18]
Özkaynak toplamı	12 milyon dolar	hesap
MEKA payı yüzde 50 bilet	0,75 milyon dolar hak ve 6 milyon dolar özkaynak, toplam 6,75 milyon	hesap

Kalem	Değer	Dayanak
	dolar	
Yıllık üretim	59 ile 63 GWh, 1.650 ile 1.750 kWh/kWp	tahmin
Yakalama fiyatı	45 ile 55 dolar/MWh	04.09.2026 ağırlıklı ortalama 60 dolar [12], güneş saati indirimi tahmin
Elektrik geliri	2,7 ile 3,3 milyon dolar	hesap
Depolama arbitrajı	0,3 ile 0,5 milyon dolar	30 MWh gün, 50 dolar/MWh makas [12], yüzde 85 verim, tahmin
İşletme gideri	0,4 ile 0,5 milyon dolar	12 ile 15 bin dolar/MW yıl, tahmin
Brüt kâr yıl 3	2,6 ile 3,4 milyon dolar	hesap
Kredi servisi	2,4 milyon dolar yıl	18 milyon dolar, yüzde 8, 12 yıl anüite, hesap
Net nakit, yüzde 100	0,2 ile 1,0 milyon dolar	hesap
Net nakit MEKA payı	0,1 ile 0,5 milyon dolar	hesap

Aritmetik kontrolü: 36.000 kWp çarpı 1.650 ile 1.750 kWh/kWp 59,4 ile 63 GWh verir; 60 GWh çarpı 45 ile 55 dolar 2,7 ile 3,3 milyon dolar; 30 MWh günlük kaydırma çarpı 365 gün çarpı 50 dolar makas çarpı 0,85 verim yaklaşık 0,47 milyon dolar; 18 milyon dolar, yüzde 8, 12 yıl anüite 2,39 milyon dolar; brüt kâr 2,6 ile 3,4 milyon dolar bölü 30 milyon dolar yüzde 8,7 ile 11,3. Modelde olmayanlar: kurumlar vergisi, panel degradasyonu, batarya kapasite kaybı ve yıl 10 ile 12 civarında batarya değişimi, 1,5 milyon dolar hak bedelinin yatırım toplamına eklenmesi. Bunlar eklenince kaldıraçsız getiri yüzde 7 ile 9'a iner.

Geri ödeme adım adım. Birinci adım: ilk gelir lisans sonrası tahminen 12 ile 18 ayda. Aksa Gaziantep örneği dikkat çekici: lisans Kasım 2025'te açıklandı, devreye alma hedefi Şubat 2026 idi, yani lisans inşaatın sonuna doğru alınmış [5]; devreye alma gerçekleşmesi bu turda doğrulanmadı. Bu, lisans tarihinin tek başına inşaat süresini göstermediğini söylüyor; aday projede fiili inşaat durumu incelenmeli. İkinci adım: yıl 3'te santral tam yıl çalışır, brüt kâr 2,6 ile 3,4 milyon dolar, kaldıraçsız vergi öncesi getiri yüzde 9 ile 11. Üçüncü adım: kredi servisi 2,4 milyon dolar düşülürse özkaynağa yılda 0,2 ile 1,0 milyon dolar kalır; 12 milyon dolar özkaynak için bu yüzde 2 ile 8. Dördüncü adım: tut ve işlet senaryosunda geri ödeme 10 yılı aşar; ENSİA'nın büyük ölçekli depolama için verdiği 15 ile 18 yıl geri dönüş süresi bu modelle uyumlu [13]. Beşinci adım: çıkış senaryosu. Devreye alınmış santral 1,2 milyon dolar/MWe ile 36 milyon dolara satılırsa, 18 milyon dolar borç düşülmüş özkaynak değeri 18 milyon dolar, MEKA payı 9 milyon dolar, 6,75 milyon dolara karşı 3 yılda yüzde 33 toplam getiri. Satış 1,0 milyon dolar/MWe olursa özkaynak değeri 12 milyon dolar, MEKA payı 6 milyon dolar, yani 0,75 milyon dolar zarar; üç yıllık borç amortismanı sayılırsa sıfıra yakın. Çıkış fiyatının emsali yok; işletmedeki düz GES 700 ile 760 dolar/kWp'ye satılıyor, bu 36 MWp için 25 ile 27 milyon dolar demek, batarya ve lisans primi eklenmeden 1,0 milyon dolar/MWe'nin altı [15][15b]. Altıncı adım: yıl 5'te gelir 2,6 ile 3,6 milyon dolar, brüt kâr 2,5 ile 3,3 milyon dolar; dolar bazında fiyat artışı varsayılmadı.

Rüzgar seçeneği biraz daha iyi görünüyor: 30 MW RES yüzde 35 kapasite faktörüyle 92 GWh üretir, akşam ve kış saatlerinde satar, yakalama fiyatı 55 ile 60 dolar/MWh olur, gelir 5 ile 5,5 milyon dolar; ama yatırım 1,5 ile 1,7 milyon dolar/MW tahmin ve Ova Çayırlar'a verilen 45 milyon dolar kredi 43,5 MW için MW başına 1 milyon dolar kredi demek [13]. Kaldıraçsız getiri yüzde 9 ile 11. Fark küçük.

Sonuç: 5 milyon dolar yıllık brüt kâr için 50 ile 60 MWe güneş ya da 30 ile 35 MW rüzgar gerekir, bu da 50 ile 60 milyon dolar yatırım demek; MEKA biletine yalnızca yüzde 20 ile 30 hisseyle sığar ve o zaman kontrol kalkar.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım kimin üzerinden: ikisi de olabilir. Şirket üzerinden yapılırsa kredi erişimi ve teminat gücü daha iyi, ama borsaya kote şirketin faaliyet dışı enerji yatırımı yatırımcıya anlatılmalı. Kişisel yapılırsa aile holding şirketi kurulur ve proje şirketine ortak olur. Öneri: ilk projede kişisel ya da küçük bir şirket iştiraki, ölçek büyürse şirket.

Bütçe dilimi: 3. dilim, 1 ile 10 milyon dolar. 30 MWe projede yüzde 50 için 6 ile 8 milyon dolar; 10 MWe projede yüzde 100 için 4 ile 5 milyon dolar.

Kur mu ortak mı: ortak. Yeni ön lisans alınamıyor, lisans sahibi şirkete inşaat finansmanı getiren ortak olarak girilir. Pazarlık gücü parada: EPDK'nın 500 milyon dolar var, 20 ile 25 milyar dolar gerekli tespiti satıcının elinin zayıf olduğunu söylüyor [2]. Hak bedeli 50 bin dolar/MWe üstüne çıkmamalı; sermayeyi getiren taraf çoğunluk ya da en az kilit kararlarda veto ve ortak satış hakkı almalı.

İlk altı adım. Kasım 2026: enerji hukukçusundan 57. madde, lisans sonrası pay devri onayı, yüzde 10 eşiği ve kontrol değişikliği için yazılı görüş; sorumlu MEKA hukuk ve dış büro. Kasım ile Aralık 2026: EPDK kurul kararlarından 2026'da lisans almış 10 ile 40 MWe projelerin listesi ve sahiplerine ulaşım; sorumlu iş geliştirme. Aralık 2026: EPİAŞ saatlik verisiyle güneş ve rüzgar yakalama fiyatı, 2. çeyrek 2026 ortalamasının kontrolü ve 1 saatlik arbitraj hesabı; sorumlu bağımsız danışman. Aralık 2026: TSKB ve TKYB ile kredi koşulları ve sigorta şartları; sorumlu finans. Ocak ile Mart 2027: iki aday projede teknik ve hukuki inceleme, bağlantı anlaşması, ÇED, arazi, teminat, termin, SPV borcu; sorumlu MEKA ve teknik danışman. Nisan 2027: devreye alınmış santral alıcısı fonlarla çıkış fiyatı aralığı için ön görüşme, sonra yatırım kararı; sorumlu Mehmet Bey ve finans.

Riskler ve çıkış

Spot fiyat riski: olasılık yüksek, etki yüksek. Güneş saatinde PTF 1.500 TL'ye iniyor [12]; aylık ve çeyreklik ortalamalar bu turda doğrulanamadı. Azaltma: depolama ile akşama kaydırma, sanayi PPA, yakalama fiyatını saatlik veriyle hesaplamak.

Getiri sınırı: olasılık yüksek, etki yüksek. Kaldıraçsız vergi öncesi yüzde 9 ile 11, vergi ve batarya değişimi ile yüzde 7 ile 9; ENSİA 15 ile 18 yıl geri dönüş söylüyor [13]. Azaltma: düşük faizli kalkınma bankası kredisi, hak bedelini sıfıra yakın pazarlık, EPC fiyatını düşürmek.

Çıkış emsali yok: olasılık orta, etki yüksek. Devreye alınmış depolamalı santral kaç dolar/MW eder bilinmiyor; düz GES emsalleri 1,0 milyon dolar/MWe altını işaret ediyor [15][15b]. Azaltma: yatırım öncesi alıcı fonlardan yazılı fiyat aralığı.

Finansman riski: olasılık orta, etki yüksek. Bankalar gelir modeli, sigorta ve yangın riski belirsizliği yüzünden temkinli [13]. Azaltma: Dünya Bankası hattı, hibrit yapının görece netliği, erken banka görüşmesi.

Mevzuat riski: olasılık orta, etki orta. DEKA ikincil mevzuatı ve depolama kuralları değişiyor [13]. Azaltma: sözleşmede mevzuat değişikliği maddesi, kısa inşaat süresi.

Proje riski: olasılık orta, etki yüksek. Bağlantı, ÇED, arazi ve termin gecikmesi ön lisans iptaline yol açar; EPDK 168 MW iptal etti ve Akfen gibi büyük oyuncu da kaybetti [2]. Azaltma: inceleme, teminat ve termin takibi, deneyimli EPC.

Ortak riski: olasılık orta, etki orta. SPV'nin gizli borcu ve teminatı alıcıya geçer; iki emsal işlemde kapanış koşulları açıklanmadı [6][8]. Azaltma: mali inceleme, kademeli ödeme, EPDK onayına bağlı kapanış.

Çıkış yolları: devreye alınmış santralin portföy yatırımcısına satışı; Akfen ve Aksa gibi kote üreticilerin portföy büyütme iştahı var [1][5]. İkinci yol projeyi tutup kredi bitince nakit akışını almak. Üçüncü yol inşaat öncesi hak aşamasında başka geliştiriciye devretmek; bu yolda kazanç küçük çünkü hak bedeli düşük.

Açık sorular

Devreye alınmış depolamalı santralin satış fiyatı dolar/MWe olarak nedir; kime: Akfen, Aksa kurumsal finans ekipleri ve altyapı fonları. Lisans sonrası pay devri için EPDK onay eşiği, süresi ve koşulları nedir; kime: enerji hukuku bürosu. 2026 2. çeyrek ve Temmuz ile Eylül aylık PTF ortalamaları nedir; kime: EPİAŞ şeffaflık platformu, bağımsız danışman. Depolamalı yeni santrallerin güncel YEKDEM tarifesi ve depolamalı tesisin YEKDEM'e girebilirliği; kime: EPDK ve hukukçu. Sanayi PPA fiyatı dolar endeksli olarak kaç; kime: Enerjisa, Aydem, Zorlu toptan satış birimleri. TSKB ve TKYB kredi koşulları, vade, faiz, özkaynak oranı, sigorta şartı; kime: bankaların proje finansmanı ekipleri. Balpınar işleminde SPV borcu, teminat ve EPDK onayı; kime: Meta Mobilite ve BINHO yatırımcı ilişkileri. Aksa Gaziantep gerçekten Şubat 2026'da devreye girdi mi ve lisans öncesi inşaat nasıl yürüdü; kime: Aksa yatırımcı ilişkileri.

Kaynaklar

1. KAP 1659481, Akfen Yenilenebilir, Gelinkaya Depolamalı GES üretim lisansı, 07.09.2026. https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1659481 Açıldı 16 Ekim 2026, doğrulandı.
2. Ekonomist, EPDK 5 şirketin proje ruhsatlarını iptal etti, 12.12.2025. https://www.ekonomist.com.tr/enerji/epdk-5-sirketin-proje-ruhsatlarini-iptal-etti-68698 Açıldı, doğrulandı.
3. Yeşil Ekonomi, Depolama yatırımı için ön lisans alan şirketler kurallara uymazsa pişman olur, 28.12.2023. https://yesilekonomi.com/depolama-yatirimi-icin-onlisans-alan-sirketler-kurallara-uymazsa-pisman-olur/ Açıldı, doğrulandı.
4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026 vizyonu, 26.12.2025. https://enerji.gov.tr/news-detail?id=31684 Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.

5. Paratic, Aksa Enerji Gaziantep depolamalı GES EPDK onayı, 07.11.2025. https://paratic.com/aksa-enerjinin-gaziantep-depolamali-ges-projesine-epdk-onayi-cikti/ Açıldı, doğrulandı.
6. Midas, Smart Güneş ön lisanslı şirket payları satın aldı, 16.01.2025. https://www.getmidas.com/midasin-kulaklari/smart-gunes-ges-on-lisansi-olan-sirket-paylari-satin-aldi-p-82759 Açıldı, doğrulandı.
7. Borsacoo, ZEDUR KAP 1590530, Yunak D-GES üretim lisansı. https://borsacoo.com/bildirim/67742 Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
8. GCM Yatırım, 05 Ağustos 2026 şirket haberleri, BINHO ve ENTRA. https://www.gcmyatirim.com.tr/arastirma-analiz/sirket-haberleri/05-agustos-2026-sirketlere-yonelik-gelismeler-05-08-2026 Açıldı, doğrulandı.
9. Midas, SMRTG 80,7 milyon dolarlık depolamalı GES anlaşması, 05.02.2025. https://www.getmidas.com/midasin-kulaklari/smrtgden-807-milyon-dolarlik-depolamali-ges-anlasmasi-p-92057 Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
10. Bengütürk, EPDK Başkanı Yılmaz depolamalı RES ve GES süreçleri. https://www.benguturk.com/ekonomi/epdk-baskani-yilmaz-depolamali-res-ve-ges-yatirim-sureclerinin-siki-takip-139248h Bu turda açılmadı; aynı veriler [3] ile doğrulandı.
11. EPİAŞ günlük bülten, 27.08.2026, arama özeti üzerinden. https://www.epias.com.tr/wp-content/uploads/2026/08/epias-bulten-27.08.2026.pdf Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. 11b. Forbes Türkiye, Kalyon 1,86 milyar liralık panel satışı, 05.10.2026. https://www.forbes.com.tr/haberler/kalyon-gunes-teknolojileri-nden-1-86-milyar-liralik-panel-satisi Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
12. Evrensel, Spot piyasada elektrik fiyatı 3.995 lira, 03.09.2026. https://www.evrensel.net/haber/5999033/spot-piyasada-elektrik-fiyati-3-bin-995-lira-olarak-belirlendi Açıldı, doğrulandı.
13. Para Dergisi, Enerji dönüşümünün sigortası depolama, 09.08.2026, güncelleme 11.08.2026. https://www.paradergi.com.tr/sektorler/2026/08/11/enerji-donusumunun-sigortasi-depolama/amp Açıldı; ilk yarısı doğrudan okundu, ikinci yarısı araç özetinden.
14. Fintables, 2026 ikinci çeyrek enerji üretim şirketleri. https://fintables.com/arastirma/yazilar/sektor-analiz/2026-ikinci-ceyrek-enerji-uretim-sirketleri-icin-nasil-gecti/pdf Sayfa 403, doğrulanamadı.
15. Rotaborsa, Alfa Solar GES devri, 02.03.2026. https://rotaborsa.com/?p=420390 Açıldı, doğrulandı. 15b. Borsagündem, Temapol 4 milyon dolarlık GES satışı, 25.02.2026. https://www.borsagundem.com.tr/temapolden-4-milyon-dolarlik-ges-satisi Açıldı, doğrulandı.
16. Ekonomist, EPDK 2026 için lisans bedellerini belirledi, 20.12.2025. https://www.ekonomist.com.tr/enerji/epdk-2026-icin-lisans-bedellerini-belirledi-69052 Açıldı, doğrulandı.
17. Ember, Türkiye Elektrik Görünümü 2026. https://ember-energy.org/tr/analizler/turkiye-elektrik-gorunumu-2026/ Bu turda açılmadı.

18. Gazete Oksijen, Dünya Bankası 400 milyon euro finansman, 15.06.2026. https://gazeteoksijen.com/ekonomi/dunya-bankasindan-turkiyenin-yenilenebilir-enerji-yatirimlarina-400-milyon-euro-finansman-278844 Açıldı, doğrulandı.
19. FFK Partner Hukuk, Depolamalı ön lisans süreleri 2026 rehberi. https://www.ffkpartnerhukuk.com.tr/depolamali-elektrik-uretim-on-lisansi-alan-sirket-hangi-sureleri-kacirmamali-2026-guncel-rehber/ Bu turda açılmadı.
20. Aydınlık, EPDK ön lisans başvurularını geçici olarak durdurdu, 14.10.2023. https://www.aydinlik.com.tr/haber/epdk-duyurdu-on-lisans-basvurulari-gecici-olarak-durduruldu-425835 Bu turda açılmadı; durdurma bilgisi [13] ile doğrulandı.
21. Gazete Birlik, EPDK'dan elektrik depolamada yeni dönem, 29.12.2025. https://www.gazetebirlik.com/gundem/epdkdan-elektrik-depolamada-yeni-donem-yonetmelik-degisti/920750 Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
22. CNBC-e, EPDK güvence bedelleri ve YEKDEM maliyetleri, 30.12.2025. https://www.cnbce.com/enerji/epdk-enerji-piyasasinda-guvence-bedelleri-ve-yekdem-maliyetlerini-belirledi-h22140 Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
23. TCMB günlük kurlar, 16.10.2026. https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml Bu turda açılmadı.

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde bir keşif taramasının ardından web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 12, güven 3/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Çürütme turunda 12 sayfa açıldı: KAP 1659481, ekonomist 12.12.2025 ve 20.12.2025, gcmyatirim 05.08.2026, getmidas 16.01.2025, paradergi 11.08.2026, rotaborsa, borsagundem, evrensel, gazeteoksijen, yesilekonomi, paratic. Para Dergisi sayfasının ikinci yarısı araç özetinden okundu; 2.100 MW, 300 MW, 207 MWh, Aksa RASA, ARI ES, Reap ve ENSİA 15 ile 18 yıl bilgileri bu özetten. Açılmayan ve doğrulanamayan sayfalar: enerji.gov.tr, borsacoo ZEDUR, getmidas EPC, benguturk, forbes Kalyon, EPİAŞ bülten PDF, ember, aydinlik, gazetebirlik, cnbce, tcmb, ffkpartner, fintables. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 57. madde ve lisans sonrası pay devri onay eşiği birincil metinden okunamadı. Aylık ve çeyreklik PTF ortalamaları doğrulanamadı; tek doğrulanan fiyat verisi 04.09.2026 gün öncesi. Keşif kartındaki Smart GES Diyarbakır 470 milyon TL, Barem 32 MW lisansı ve 17.10.2026 spot 2.551 TL iddiaları bulunamadı. Devreye alınmış depolamalı santral satış emsali yok; çıkış fiyatı tahmin. Güneş verimi, işletme gideri, kredi faizi, yatırım maliyeti ve yakalama fiyatı tahmin. Modelde vergi, degradasyon ve batarya değişimi yok. Web araması yapılmadı.